

Framework de Pricing NCO

Du problème de base à la formule fermée — théorie complète, dérivations
incluses

Pourquoi Black-Scholes ne convient pas · Le modèle de Bachelier, dérivé de zéro

Le problème strike-prix / processus-taux, et sa résolution

Dérivation complète de la formule fermée (tous les calculs détaillés)

Grecs, conversion vers les futures, glossaire complet des unités

Contents

I	Le problème et les modèles de référence	3
1	Rappel : qu'est-ce que la NCO	3
2	Le problème de modélisation	3
2.1	Ce qu'on veut modéliser vs. ce que le contrat spécifie	3
3	Le principe universel de la valorisation	3
4	Le modèle log-normal (Black-Scholes / Black-76) — pourquoi il ne convient pas nativement	4
4.1	L'équation	4
4.2	Pourquoi σ est en %	4
4.3	Pourquoi ça casse sur les taux	4
5	Le modèle de Bachelier — dérivé de zéro	5
5.1	L'équation de départ	5
5.2	Pourquoi il n'y a pas de terme de tendance	5
5.3	Résoudre l'équation : où se trouve le taux à l'échéance	5
6	Dérivation complète de la formule de Bachelier standard	6
6.1	Qu'est-ce qu'on calcule, et pourquoi	6
6.2	Poser l'intégrale	6
6.3	Changement de variable — se ramener à une loi normale standard	6
6.4	Séparer l'intégrale en deux morceaux	6
6.5	La seule vraie intégrale à calculer — et l'astuce qui la rend triviale	7
6.6	Assembler le résultat	7
6.7	Deux cas limites, pour vérifier que la formule a du sens	7
6.8	La formule du put, via la parité call-put	8
II	Résoudre le problème strike-prix / processus-taux	9
7	La conversion du strike	9
8	DV01 et Convexité — les dérivées de $P(y)$	9
9	Le payoff exact, et pourquoi il n'est pas linéaire	10
10	Le développement de Taylor — approximer $P(y)$ près de y_K	10
10.1	Le principe	10
10.2	Où cette approximation cesse d'être valable	10
III	Dérivation complète de la formule fermée	11
11	Poser le problème	11
12	Moment tronqué d'ordre 1	11
12.1	Poser l'intégrale	11
12.2	Changement de variable	11

13 Moment tronqué d'ordre 2	11
13.1 Poser l'intégrale	11
13.2 Rappel — qu'est-ce que l'intégration par parties, et pourquoi elle s'applique ici . .	12
13.3 Application	12
13.4 Assembler le moment tronqué d'ordre 2	12
14 Assembler le résultat final	13
14.1 Simplification — substituer $\mu = -ds$	13
14.2 Le résultat final	13
IV Grecs, conversion vers les futures, et synthèse pratique	14
15 Delta et Gamma	14
15.1 Définitions — dérivées du prix par rapport au forward	14
15.2 Conversion vers l'espace prix	14
16 Conversion vers le hedge en futures	14
17 Glossaire complet des unités	16
18 Hypothèses et limites — récapitulatif complet	17
19 Synthèse — le pipeline complet en 6 étapes	17

Partie I Le problème et les modèles de référence

1 Rappel : qu'est-ce que la NCO

L'Option Non Compétitive (ONC/NCO) donne au SVT le droit, pas l'obligation, de souscrire un montant additionnel de titres à $T + 1$, au prix moyen pondéré (WAP, noté K) déterminé par l'adjudication du jour T . Le payoff, par unité nominale :

Payoff de la NCO

$$\text{Payoff}_{T+1} = \max(P_{T+1} - K, 0)$$

C'est un **call européen**, **strike K** , **maturité 1 jour ouvré**, sur le prix du cash bond. La prime payée est nulle — c'est un privilège structurel, pas un instrument acheté.

2 Le problème de modélisation

2.1 Ce qu'on veut modéliser vs. ce que le contrat spécifie

Deux tensions se superposent, et il faut les traiter séparément :

Tension 1 — l'unité de la volatilité. Le marché ne cote pas la volatilité de ce bond précis : il cote la volatilité du taux swap sous-jacent (via les swaptions), exprimée en **points de base (bp)** — une volatilité *normale* (additive). Or le modèle académique le plus connu, Black-Scholes/Black-76, suppose une volatilité **log-normale** (en %, multiplicative). Utiliser directement l'une dans l'autre sans précaution mélange deux hypothèses distributionnelles incompatibles.

Tension 2 — la nature du strike. Le strike contractuel K est un **prix** (le WAP). Mais si on choisit de modéliser directement le **taux** y_t (là où la volatilité de marché est nativement définie), le strike n'est plus dans le bon espace : on ne peut pas écrire $y_T > K$ tel quel, ce serait comparer un taux à un prix.

Intuition clé

La bonne stratégie, développée dans tout ce document : choisir **un seul** espace de travail (le taux, puisque c'est là que vit la vol de marché), y ramener le strike une fois pour toutes (Tension 2), et utiliser un modèle dont l'hypothèse distributionnelle correspond exactement à la convention de cotation de la vol (Tension 1). Le prix (en euros) n'intervient qu'à la toute fin, pour le hedging.

3 Le principe universel de la valorisation

Indépendamment du modèle choisi, un résultat fondamental de la théorie de la valorisation (absence d'arbitrage) donne :

Théorème fondamental de la valorisation

$$\text{Prix aujourd'hui} = e^{-rT} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[\text{Payoff futur}]$$

où $\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}$ est une espérance sous une mesure de probabilité particulière (dite “risque-neutre” ou ici “forward-neutre”), pas la probabilité réelle du monde physique. Cette mesure a une propriété clé : sous elle, le prix forward F observé aujourd’hui sur le marché est *déjà* l’espérance du prix futur :

$$F = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[y_T]$$

Ce n’est pas une prévision — c’est une conséquence de cohérence des prix (sinon il y aurait un arbitrage gratuit). C’est ce résultat qui va nous permettre, plus loin, d’écrire l’équation du taux **sans terme de tendance**.

4 Le modèle log-normal (Black-Scholes / Black-76) — pourquoi il ne convient pas nativement

4.1 L’équation

Black-Scholes modélise la variation **relative** du prix :

$$\frac{dS_t}{S_t} = \sigma dW_t$$

(dW_t = incrément de mouvement brownien, un bruit aléatoire pur, indépendant à chaque instant). En intégrant, S_T suit une loi **log-normale**.

4.2 Pourquoi σ est en %

Comme on modélise une variation *relative* (dS/S), σ est nécessairement sans dimension (un ratio) — exprimé par convention en %. Conséquence directe : la volatilité en unités monétaires dépend du niveau de S .

Repères

Une action à 100\$ avec $\sigma = 20\%$ bouge d’environ 20\$/an (1 écart-type). La même action à 200\$ (elle a doublé) bougerait de 40\$/an avec le même σ — la vol en dollars *scale* avec le niveau. C’est cohérent avec une barrière absorbante à zéro (responsabilité limitée) : le modèle proportionnel garantit que le prix ne devient jamais négatif.

4.3 Pourquoi ça casse sur les taux

Un taux peut devenir négatif — l’Europe l’a vécu concrètement entre 2015 et 2022. Un modèle proportionnel (log-normal) s’effondre mécaniquement près de zéro : la vol en bp tendrait vers zéro quand le taux approche zéro, ce qui ne correspond à rien empiriquement (un taux proche de zéro continue de bouger de dizaines de bp, comme n’importe quel autre niveau). C’est pour cette raison précise — pas une préférence esthétique — que le marché des taux cote en volatilité **normale**.

5 Le modèle de Bachelier — dérivé de zéro

5.1 L'équation de départ

Bachelier modélise la variation **absolue** du taux (pas relative) :

Équation du taux

$$dy_t = \sigma_N dW_t$$

En mots : à chaque instant infinitésimal, le taux bouge d'une petite quantité aléatoire, tirée d'un bruit pur (dW_t), d'amplitude calibrée par σ_N (constante — ni le niveau du taux, ni le temps, n'affectent l'amplitude du bruit à chaque instant). C'est l'hypothèse la plus simple possible : pas de tendance, pas de rappel vers une moyenne, juste du bruit.

5.2 Pourquoi il n'y a pas de terme de tendance

On pourrait se demander : le taux ne devrait-il pas avoir une vraie tendance ? Peut-être en vrai, mais **pas pour pricer une option**. Comme établi en section 3, sous la mesure de valorisation, le forward F observé aujourd'hui est *déjà* l'espérance du taux futur :

$$F = \mathbb{E}[y_T]$$

L'équation n'a donc pas besoin d'un terme de tendance séparé — F contient déjà toute l'information de "prévision" nécessaire, encodée dans le prix de marché du forward.

5.3 Résoudre l'équation : où se trouve le taux à l'échéance

En intégrant $dy_t = \sigma_N dW_t$ de 0 à T (sans terme de tendance) :

$$y_T = y_0 + \sigma_N W_T = F + \sigma_N \sqrt{T} \cdot Z, \quad Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

(W_T , le brownien à l'instant T , suit une loi normale de variance T — une propriété mathématique du mouvement brownien, pas une hypothèse supplémentaire.) Donc :

Loi du taux à l'échéance

$$y_T \sim \mathcal{N}(F, s^2), \quad s := \sigma_N \sqrt{T}$$

s est l'écart-type total du mouvement sur l'horizon T — c'est la grandeur centrale de tout ce qui suit.

Unités

σ_N est en bp/an^{1/2} (ex. 80bp), T en années (ex. 1/252 pour un jour ouvré), donc $s = \sigma_N \sqrt{T}$ est en **bp** directement — l'écart-type du mouvement sur l'horizon complet, pas annualisé. Exemple : $80 \times \sqrt{1/252} \approx 5,04\text{bp}$.

6 Dérivation complète de la formule de Bachelier standard

Cette section déroule *toutes* les étapes du calcul, sans en sauter aucune — c’est la base sur laquelle repose toute la suite du document. On dérive ici le **call** sur taux (la forme la plus standard à présenter) ; le **put** — celui dont on a réellement besoin pour la NCO — s’en déduira à la fin par la parité call-put, sans refaire le calcul.

6.1 Qu’est-ce qu’on calcule, et pourquoi

Le prix d’une option est l’espérance actualisée du payoff (section 3). Pour un call sur taux (payoff $\max(y_T - y_K, 0)$) :

$$\text{Prix} = e^{-rT} \mathbb{E}[\max(y_T - y_K, 0)]$$

Sur un jour, $e^{-rT} \approx 1$ (l’actualisation change le résultat de moins de 0,01%) — on l’omet dans la suite pour alléger, mais elle reste conceptuellement présente. Il ne reste qu’à calculer l’espérance — une intégrale, puisque y_T est une variable continue.

Rappel — qu’est-ce qu’une espérance, concrètement

Si y_T pouvait prendre un nombre fini de valeurs, l’espérance serait une simple somme pondérée par les probabilités. Comme y_T est continu (n’importe quelle valeur réelle est possible), la somme devient une intégrale : on pondère chaque valeur possible y par sa *densité de probabilité* $\varphi(\frac{y-F}{s})/s$ (la “hauteur” de la cloche normale à cet endroit), et on intègre sur tout l’axe réel.

6.2 Poser l’intégrale

$$\mathbb{E}[\max(y_T - y_K, 0)] = \int_{y_K}^{+\infty} (y - y_K) \underbrace{\frac{1}{s\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(y-F)^2}{2s^2}}}_{\text{densité normale}} dy$$

La borne inférieure est y_K (pas $-\infty$) parce que le payoff $\max(y - y_K, 0)$ est nul dès que $y < y_K$ — inutile d’intégrer une fonction nulle.

6.3 Changement de variable — se ramener à une loi normale standard

Posons $Z = \frac{y-F}{s}$ (donc $y = F + sZ$, $dy = s dZ$). Quand $y = y_K$, $Z = \frac{y_K-F}{s} =: d$ (c’est le d qu’on utilise partout dans tout le document). L’intégrale devient :

$$\mathbb{E}[\max(y_T - y_K, 0)] = \int_d^{+\infty} (F + sZ - y_K) \varphi(Z) dZ, \quad \varphi(Z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-Z^2/2}$$

où φ est la densité normale standard — on a “absorbé” F et s dans le changement de variable, l’intégrale ne porte plus que sur des quantités standard.

6.4 Séparer l’intégrale en deux morceaux

$$\int_d^{+\infty} (F - y_K + sZ) \varphi(Z) dZ = (F - y_K) \underbrace{\int_d^{+\infty} \varphi(Z) dZ}_{= 1 - \Phi(d) = \Phi(-d)} + s \underbrace{\int_d^{+\infty} Z \varphi(Z) dZ}_{\text{à calculer}}$$

Le premier morceau est, par définition, le complément de la fonction de répartition normale — l’aire sous la cloche *au-delà* de d , égale à $1 - \Phi(d)$, elle-même égale à $\Phi(-d)$ par symétrie de la cloche. Il ne reste que le second morceau.

6.5 La seule vraie intégrale à calculer — et l’astuce qui la rend triviale

On veut $\int_d^{+\infty} Z \varphi(Z) dZ$. Voici l’observation clé, sur laquelle repose tout le reste du document :

L’astuce centrale

La densité normale standard est $\varphi(Z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-Z^2/2}$. Dérivons-la par rapport à Z (règle de dérivation d’une exponentielle, $\frac{d}{dZ} e^{u(Z)} = u'(Z) e^{u(Z)}$, avec $u(Z) = -Z^2/2$ donc $u'(Z) = -Z$) :

$$\varphi'(Z) = -Z \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-Z^2/2} = -Z \varphi(Z)$$

Autrement dit : $Z\varphi(Z)$ est **exactement la dérivée de** $-\varphi(Z)$. C’est une coïncidence algébrique heureuse (propre à la fonction exponentielle), pas un résultat profond — mais elle rend l’intégrale immédiate.

Puisque $Z\varphi(Z) = -\varphi'(Z) = \frac{d}{dZ} [-\varphi(Z)]$, intégrer $Z\varphi(Z)$ revient simplement à “retrouver” la fonction dont c’est la dérivée (l’opération inverse de dériver) :

$$\int_d^{+\infty} Z\varphi(Z) dZ = \left[-\varphi(Z) \right]_d^{+\infty} = -\varphi(+\infty) - (-\varphi(d)) = \varphi(d)$$

(on utilise $\varphi(+\infty) = 0$ — la cloche normale s’aplatit à zéro très loin dans la queue droite.)

6.6 Assembler le résultat

En reportant dans l’expression de la section précédente :

$$\mathbb{E}[\max(y_T - y_K, 0)] = (F - y_K)\Phi(-d) + s\varphi(d)$$

Formule de Bachelier — call, entièrement dérivée

$$\text{Call}_{\text{Bachelier}} = (F - y_K)\Phi(-d) + s\varphi(d), \quad d = \frac{y_K - F}{s}$$

Intuition clé

Φ et φ ne sont donc **pas des ingrédients mystérieux du modèle** — ce sont simplement les deux morceaux qui apparaissent mécaniquement en résolvant cette intégrale précise. Tout le “modèle” se résume à une seule hypothèse (le taux suit une cloche normale) ; le reste est du calcul, pas une nouvelle supposition.

6.7 Deux cas limites, pour vérifier que la formule a du sens

Cas $s \rightarrow 0$ (aucune incertitude). Si $F > y_K$ (le taux est déjà, avec certitude, au-dessus de y_K) : $d = (y_K - F)/s \rightarrow -\infty$, donc $\Phi(-d) \rightarrow 1$, $\varphi(d) \rightarrow 0$, et $\text{Call} \rightarrow (F - y_K)$ — le résultat “évident”, sans surprise, exactement ce qu’on gagnerait à coup sûr. Si $F < y_K$: $d \rightarrow +\infty$, $\Phi(-d) \rightarrow 0$, $\text{Call} \rightarrow 0$ (l’option est déjà, avec certitude, hors la monnaie). Bon test de santé : sans vol, la formule redonne le bon sens commun dans les deux cas.

Cas à la monnaie ($F = y_K$). $d = 0$, $\Phi(-0) = \Phi(0) = 0,5$, $\varphi(0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \approx 0,3989$. Le premier terme s’annule ($F - y_K = 0$), il reste :

$$\text{Call}_{ATM} \approx 0,3989 \times s \approx 0,40 \times s$$

Même règle mnémotechnique que pour le put (logique, par symétrie à la monnaie) : à la monnaie, une option Bachelier vaut toujours environ 40% de l’écart-type total s , quel que soit le sous-jacent ou la maturité.

6.8 La formule du put, via la parité call-put

Pour la NCO, c'est en réalité le **put** sur taux dont on a besoin — le payoff réel (un call sur prix) se convertit exactement en put sur taux (Partie II, section 7). Plutôt que de refaire toute l'intégration avec les bornes inversées, on peut le déduire directement du call déjà dérivé, via la **parité call-put**.

Parité call-put — le principe

Pour n'importe quel niveau de y_T , l'identité suivante est triviale :

$$\max(y_T - y_K, 0) - \max(y_K - y_T, 0) = y_T - y_K$$

(un seul des deux max est non-nul selon le signe de $y_T - y_K$, et il vaut alors exactement $y_T - y_K$ en valeur absolue avec le bon signe — vérifiable en testant les deux cas $y_T > y_K$ et $y_T < y_K$ séparément.) En prenant l'espérance des deux côtés :

$$\text{Call} - \text{Put} = \mathbb{E}[y_T] - y_K = F - y_K$$

(on a réutilisé $\mathbb{E}[y_T] = F$, la propriété de martingale établie en section 5.2.) Cette relation ne dépend d'aucune hypothèse sur la loi de y_T — elle est vraie quel que soit le modèle, pas seulement sous Bachelier.

En isolant le put :

$$\text{Put} = \text{Call} - (F - y_K) = (F - y_K)\Phi(-d) + s\varphi(d) - (F - y_K) = (F - y_K)[\Phi(-d) - 1] + s\varphi(d)$$

En utilisant la symétrie de la loi normale ($\Phi(-d) - 1 = -\Phi(d)$) :

Formule du put — Bachelier, obtenue par parité

$$\text{Put}_{\text{Bachelier}} = (y_K - F)\Phi(d) + s\varphi(d), \quad d = \frac{y_K - F}{s}$$

Repères

Vérification numérique ($F = 3,28\%$, $y_K = 3,30\%$, $\sigma_N = 80\text{bp}$, $T = 1$ jour, $s \approx 5,04\text{bp}$, $d \approx 0,397$) :

$$\text{Call} = 1,1668\text{bp} \quad \text{Put} = 3,1668\text{bp} \quad \text{Call} - \text{Put} = -2\text{bp} = F - y_K \checkmark$$

Call et put n'ont pas la même valeur ici — normal, l'option est légèrement dans la monnaie côté put ($d > 0$, donc $y_K > F$), ce qui la rend mécaniquement plus chère que son symétrique.

Intuition clé

C'est cette formule du **put** — pas celle du call — qui sert de brique de base à toute la Partie III (la dérivation de la formule fermée avec correction de convexité), puisque l'exercice de la NCO correspond à $y_T < y_K$, une condition de type "put".

Partie II Résoudre le problème strike-prix / processus-taux

7 La conversion du strike

Le processus modélisé est le taux y_t . Le strike contractuel K est un prix. On ne peut pas comparer directement y_T à K — il faut ramener K dans l'espace du taux, une bonne fois pour toutes :

Conversion du strike

$$y_K = P^{-1}(K)$$

Puisque $P(y)$ est décroissante (un taux qui monte fait baisser le prix), l'inégalité se retourne exactement :

$$P_T > K \iff y_T < y_K$$

Intuition clé

Cette conversion est **exacte à tout instant**, pas une approximation ponctuelle : y_K est un nombre fixe (calculé une fois, à partir du WAP qui ne change jamais après l'adjudication), et la fonction $P(y)$ d'un bond donné ne change quasiment pas sur un horizon d'un jour. La frontière d'exercice est donc réglée une fois pour toutes — ce qui reste à traiter, c'est la *taille* du payoff une fois qu'on est dans la monnaie (section suivante).

8 DV01 et Convexité — les dérivées de $P(y)$

DV01 et Convexité ne sont pas des “chiffres de risque” isolés : ce sont, par définition, la pente et la courbure de la fonction $P(y)$, en un point donné :

Définitions

$$DV01 = -\frac{dP}{dy}\bigg|_{y_K} \qquad C \text{ (Convexité)} = \frac{d^2P}{dy^2}\bigg|_{y_K}$$

Unités

Si DV01 est calculé avec un choc de $\pm 1\text{bp}$ (convention standard), DV01 est directement en **prix par bp**, et C directement en **prix par bp²** — pas besoin de facteur de conversion supplémentaire tant que le choc de calcul est bien de 1bp exactement. C'est une source d'erreur fréquente si le bump utilisé change (ex. 5bp) sans réajuster l'échelle du résultat.

Intuition clé

Ce sont, littéralement, les mêmes objets mathématiques que Δ et Γ d'une option — juste renommés par tradition de marché obligataire. Convexité = Gamma du bond lui-même (par rapport à son propre taux), pas un concept différent.

9 Le payoff exact, et pourquoi il n'est pas linéaire

Le vrai payoff de la NCO, en fonction du taux, est :

$$\text{Payoff} = \max(P(y_T) - K, 0)$$

$P(y)$ étant une fonction **convexe** de y (pas une droite), ce payoff n'est pas simplement proportionnel à l'écart de taux — contrairement à ce que donnerait un “swap” naïf qui paierait $DV01 \times \max(y_K - y_T, 0)$.

10 Le développement de Taylor — approximer $P(y)$ près de y_K

10.1 Le principe

Un développement de Taylor approxime une fonction autour d'un point en utilisant sa valeur, sa pente, et sa courbure en ce point :

$$P(y_K + x) \approx P(y_K) + P'(y_K)x + \frac{1}{2}P''(y_K)x^2 + \dots$$

En s'arrêtant à l'ordre 2 (en ignorant les termes suivants, plus petits), et en substituant les définitions de $DV01$ et C :

Payoff approché — Taylor ordre 2

$$P(y_K + x) - K \approx -DV01 \cdot x + \frac{1}{2}C x^2, \quad x := y_T - y_K$$

$$g(x) := \frac{C}{2}x^2 - DV01 \cdot x$$

10.2 Où cette approximation cesse d'être valable

$g(x)$ est une parabole ($C > 0$, elle s'ouvre vers le haut). Ses racines : $x = 0$ et $x = x_2 := \frac{2DV01}{C}$. Entre les deux racines, $g(x) < 0$ (le payoff vaut zéro, cohérent avec OTM) — mais **au-delà de** x_2 , $g(x)$ redevient positive, ce qui est **faux** : une option profondément OTM doit rester à zéro, pas “ressusciter”.

Point de vigilance

C'est un artefact structurel de toute troncature de Taylor à un ordre fini : une parabole n'est pas bornée, alors que le vrai $P(y)$ l'est. **Garde-fou obligatoire** : vérifier que x_2 reste à de nombreux écarts-types ($\gg s$) du point de départ, pour que cette zone de rupture ait une probabilité numériquement nulle. Sur l'horizon d'un jour, avec les ordres de grandeur usuels, x_2 se situe typiquement à plusieurs centaines d'écarts-types — largement suffisant. À re-vérifier explicitement si ce framework est appliqué à une maturité plus longue (la vol $s = \sigma_N \sqrt{T}$ grandit avec $\sqrt{T}$, rapprochant mécaniquement la zone utile de la zone de rupture).

Partie III Dérivation complète de la formule fermée

Cette partie est le cœur mathématique du document. Chaque étape est justifiée — rien n'est admis sans démonstration.

11 Poser le problème

On veut calculer $V = \mathbb{E}[\max(g(x), 0)]$, avec $x = y_T - y_K \sim \mathcal{N}(\mu, s^2)$, $\mu = F - y_K$. Comme établi (section précédente), on se restreint à la région $x \leq 0$ (la région au-delà de x_2 étant négligeable par le garde-fou) :

$$V \approx \mathbb{E}[g(x) \cdot \mathbf{1}_{x \leq 0}] = \frac{C}{2} \underbrace{\mathbb{E}[x^2 \mathbf{1}_{x \leq 0}]}_{\text{moment tronqué ordre 2}} - DV01 \cdot \underbrace{\mathbb{E}[x \mathbf{1}_{x \leq 0}]}_{\text{moment tronqué ordre 1}}$$

($\mathbf{1}_{x \leq 0}$ vaut 1 si $x \leq 0$, sinon 0 — c'est juste une notation qui dit “on ne compte que cette région”.) Il faut donc calculer deux intégrales : celle de x , et celle de x^2 , chacune restreinte à $x \leq 0$.

12 Moment tronqué d'ordre 1

12.1 Poser l'intégrale

$$\mathbb{E}[x \mathbf{1}_{x \leq 0}] = \int_{-\infty}^0 x \cdot \frac{1}{s\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2s^2}} dx$$

12.2 Changement de variable

Posons $x = \mu + sZ$ ($Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$), $dx = s dZ$. Quand $x = 0$, $Z = -\mu/s =: z$. L'intégrale devient :

$$\int_{-\infty}^z (\mu + sZ) \varphi(Z) dZ = \mu \int_{-\infty}^z \varphi(Z) dZ + s \int_{-\infty}^z Z \varphi(Z) dZ = \mu \Phi(z) + s \times (-\varphi(z))$$

où on a réutilisé **exactement** le résultat de la Partie I, section 6.5 (l'astuce $Z\varphi(Z) = \frac{d}{dZ}[-\varphi(Z)]$) — pas besoin de refaire ce calcul, il est identique.

Moment tronqué d'ordre 1

$$\mathbb{E}[x \mathbf{1}_{x \leq 0}] = \mu \Phi(z) - s \varphi(z), \quad z = -\mu/s$$

13 Moment tronqué d'ordre 2

13.1 Poser l'intégrale

$$\mathbb{E}[x^2 \mathbf{1}_{x \leq 0}] = \int_{-\infty}^z (\mu + sZ)^2 \varphi(Z) dZ = \mu^2 \Phi(z) + 2\mu s \underbrace{\int_{-\infty}^z Z \varphi(Z) dZ}_{=-\varphi(z)} + s^2 \underbrace{\int_{-\infty}^z Z^2 \varphi(Z) dZ}_{\text{nouvelle intégrale}}$$

Les deux premiers morceaux sont déjà connus. Il ne reste qu'à calculer $\int_{-\infty}^z Z^2 \varphi(Z) dZ$ — une vraie nouvelle intégrale, qui demande une technique supplémentaire : **l'intégration par parties**.

13.2 Rappel — qu'est-ce que l'intégration par parties, et pourquoi elle s'applique ici

Intégration par parties — le principe

Si on doit intégrer un produit de deux fonctions $u(Z) \cdot v'(Z)$ (où v' est la dérivée de v , une fonction qu'on sait intégrer facilement), la règle est :

$$\int u(Z) v'(Z) dZ = u(Z)v(Z) - \int u'(Z) v(Z) dZ$$

L'idée : on “déplace” la dérivée d'une fonction vers l'autre, dans l'espoir que la nouvelle intégrale à droite soit plus facile que celle de départ. Ce n'est pas un tour de magie — c'est la règle de dérivation d'un produit, $(uv)' = u'v + uv'$, réarrangée et intégrée des deux côtés.

13.3 Application

On veut $\int_{-\infty}^z Z^2 \varphi(Z) dZ = \int_{-\infty}^z Z \cdot (Z\varphi(Z)) dZ$. On reconnaît $Z\varphi(Z) = -\varphi'(Z)$ (l'astuce déjà établie) — donc c'est exactement un produit $u(Z) \cdot v'(Z)$ avec :

$$u(Z) = Z \quad (\text{donc } u'(Z) = 1), \quad v'(Z) = -\varphi'(Z) \quad (\text{donc } v(Z) = -\varphi(Z))$$

En appliquant la formule d'intégration par parties :

$$\int_{-\infty}^z Z \cdot (-\varphi'(Z)) dZ = \left[Z \cdot (-\varphi(Z)) \right]_{-\infty}^z - \int_{-\infty}^z 1 \cdot (-\varphi(Z)) dZ$$

Le premier morceau : $\left[-Z\varphi(Z) \right]_{-\infty}^z = -z\varphi(z) - 0$ (car $Z\varphi(Z) \rightarrow 0$ quand $Z \rightarrow -\infty$ — l'exponentielle décroît plus vite que Z ne croît). Le second morceau : $-\int_{-\infty}^z (-\varphi(Z)) dZ = \int_{-\infty}^z \varphi(Z) dZ = \Phi(z)$, par définition de Φ .

Résultat de l'intégration par parties

$$\int_{-\infty}^z Z^2 \varphi(Z) dZ = \Phi(z) - z\varphi(z)$$

13.4 Assembler le moment tronqué d'ordre 2

En reportant dans l'expression de 9.1 :

$$\mathbb{E}[x^2 \mathbf{1}_{x \leq 0}] = \mu^2 \Phi(z) - 2\mu s \varphi(z) + s^2 [\Phi(z) - z\varphi(z)] = (\mu^2 + s^2) \Phi(z) - s\varphi(z)(2\mu + sz)$$

Comme $z = -\mu/s$, on a $sz = -\mu$, donc $2\mu + sz = 2\mu - \mu = \mu$:

Moment tronqué d'ordre 2

$$\mathbb{E}[x^2 \mathbf{1}_{x \leq 0}] = (\mu^2 + s^2) \Phi(z) - s\mu \varphi(z)$$

14 Assembler le résultat final

En reportant les deux moments tronqués dans l'expression de la section 8 :

$$V \approx \frac{C}{2} \left[(\mu^2 + s^2) \Phi(z) - s \mu \varphi(z) \right] - DV01 \left[\mu \Phi(z) - s \varphi(z) \right]$$

14.1 Simplification — substituer $\mu = -ds$

Rappelons $\mu = F - y_K$ et $d = (y_K - F)/s$ (le d de Bachelier). On a donc $\mu = -ds$, et $z = -\mu/s = d$ — **le seuil de troncature z est exactement le même d que celui de Bachelier standard.** Substituons $\mu = -ds$ partout :

$$\begin{aligned} \mu^2 + s^2 &= d^2 s^2 + s^2 = s^2(d^2 + 1) \\ -s \mu \varphi(z) &= -s(-ds) \varphi(d) = ds^2 \varphi(d) \end{aligned}$$

Le terme de convexité devient :

$$\frac{C}{2} \left[s^2(d^2 + 1) \Phi(d) + ds^2 \varphi(d) \right] = \frac{Cs^2}{2} \left[(d^2 + 1) \Phi(d) + d \varphi(d) \right]$$

Et le terme en $DV01$:

$$-DV01 \left[-ds \Phi(d) - s \varphi(d) \right] = DV01 \cdot s \left[d \Phi(d) + \varphi(d) \right] = DV01 \left[(y_K - F) \Phi(d) + s \varphi(d) \right]$$

(en utilisant $sd = y_K - F$ dans le dernier passage). **Ce terme est exactement la formule du put de Bachelier, obtenue par parité call-put en Partie I, section 6.8.**

14.2 Le résultat final

Formule fermée complète — prix de la NCO

$$\begin{aligned} V &= \underbrace{DV01 \times \left[(y_K - F) \Phi(d) + s \varphi(d) \right]}_{= \text{Bachelier standard}} + \underbrace{\frac{Cs^2}{2} \left[(d^2 + 1) \Phi(d) + d \varphi(d) \right]}_{\text{correction de convexité}} \\ d &= \frac{y_K - F}{s}, \quad s = \sigma_N \sqrt{T} \end{aligned}$$

Intuition clé

Trois vérifications que cette dérivation est cohérente, pas un hasard de calcul :

1. En posant $C = 0$ (bond sans convexité, un cas d'école), il ne reste que le terme Bachelier standard — notre formule *contient* le modèle plus simple comme cas particulier, elle ne le remplace pas.
2. Le même d pilote les deux termes — un seul nombre à calculer, pas deux.
3. La correction de convexité est structurellement positive quand $\Phi(d), \varphi(d) \geq 0$ et $C > 0$ — cohérent avec le fait qu'une convexité positive doit toujours *ajouter* de la valeur, jamais en retirer.

Point de vigilance

Cette formule ignore délibérément la contribution de la région $x \geq x_2$ (au-delà de la deuxième racine de la parabole). C'est justifié par le garde-fou (Partie II, section 6.2) — à revalider si les paramètres du problème changent significativement (vol plus élevée, maturité plus longue).

Partie IV Grecs, conversion vers les futures, et synthèse pratique

15 Delta et Gamma

15.1 Définitions — dérivées du prix par rapport au forward

V est une fonction de F (le forward, notre “sous-jacent”). Le Delta et le Gamma sont ses dérivées première et seconde :

$$\Delta_{yield} = \frac{\partial V}{\partial F}, \quad \Gamma_{yield} = \frac{\partial^2 V}{\partial F^2}$$

Pourquoi on ne dérive pas la formule à la main terme par terme

La formule fermée mélange $\Phi(d)$, $\varphi(d)$, et des polynômes en d , avec d lui-même fonction de F . La dériver analytiquement est faisable (règle de la chaîne, appliquée à chaque terme) mais long et propice à l’erreur de signe. En pratique — et c’est la méthode standard sur un desk pour un modèle de cette complexité — on calcule Δ et Γ par **différences finies** : on réévalue V pour $F + 1\text{bp}$ et $F - 1\text{bp}$, et on combine :

$$\Delta_{yield} \approx \frac{V(F + 1\text{bp}) - V(F - 1\text{bp})}{2 \times 1\text{bp}}, \quad \Gamma_{yield} \approx \frac{V(F + 1\text{bp}) - 2V(F) + V(F - 1\text{bp})}{(1\text{bp})^2}$$

C’est exact à un terme d’erreur négligeable près (de l’ordre de $(\text{bp})^2$ pour Δ , encore plus petit pour Γ) — largement suffisant ici.

15.2 Conversion vers l’espace prix

Δ_{yield} et Γ_{yield} sont exprimés “par bp de F ” — pas directement utilisables pour dimensionner un hedge en bonds/futures (qui se pense en prix). La conversion, déjà établie au tout début de ce travail :

Conversion yield $\rightarrow$ prix

$$\Delta_{price} = \frac{\Delta_{yield}}{DV01}, \quad \Gamma_{price} = \frac{\Gamma_{yield}}{DV01^2}$$

Unités

Δ_{yield} est en *prix par bp*. $DV01$ est aussi en *prix par bp*. Le rapport des deux est donc **sans dimension** — c’est un vrai delta d’option (entre 0 et 1 pour un call/put simple), directement comparable à un Δ Black-Scholes classique. La division par $DV01^2$ pour le Gamma suit exactement la même logique de conversion d’unité, appliquée deux fois (puisque le Gamma est une dérivée seconde).

16 Conversion vers le hedge en futures

Le hedge s’exécute en futures, pas directement en cash bond. Trois étages de conversion, déjà établis :

Nominal de hedge en future

$$\text{Nominal}_{future} = \underbrace{\Delta_{price} \times N_{NCO}}_{\text{hedge en bond}} \times \underbrace{\frac{DV01_{bond}}{DV01_{ctd}/CF}}_{\text{conversion DV01}} \times \underbrace{\beta}_{\text{correction courbe}}$$

Point de vigilance

$DV01_{bond}$ (celui du bond émis, utilisé pour tout le pricing) et $DV01_{ctd}$ (celui du CTD du panier livrable) sont potentiellement **deux bonds différents** — à ne jamais confondre, et à exprimer sur la **même base de nominal** avant de faire le ratio (une confusion d'échelle ici est silencieuse : le code tourne, sort un nombre, juste faux d'un ou plusieurs ordres de grandeur).

17 Glossaire complet des unités

Grandeur	Unité	Provient de
y_t, F, y_K	taux (% ou bp)	le bond émis (spot $\approx$ forward sur 1 jour)
σ_N	bp/an ^{1/2}	VCUB, vol du taux swap (proxy — hypothèse ASW négligeable)
$s = \sigma_N \sqrt{T}$	bp (non annu- alisé)	calcul, horizon complet de l'option
d	sans dimen- sion (nombre d'écarts-types)	$(y_K - F)/s$
DV01 (bond)	prix par bp	dérivée de $P(y)$, le bond émis
C / Convexité (bond)	prix par bp ²	dérivée seconde de $P(y)$, le bond émis
V (prix de l'option)	prix (mêmes unités que P , ex. pour 100 de nominal)	formule fermée
Δ_{yield}	prix par bp de F	différence finie sur $V(F)$
Δ_{price}	sans dimension (0 à 1)	$\Delta_{yield}/DV01$
Γ_{yield}	prix par bp ²	différence finie seconde sur $V(F)$
Γ_{price}	sans dimension	$\Gamma_{yield}/DV01^2$
$DV01_{ctd}, CF$	prix par bp, sans dimension	le CTD , potentiellement un bond différent
β	sans dimension	régression cash vs. future
Nominal _{future}	euros	conversion finale, section 12

18 Hypothèses et limites — récapitulatif complet

Hypothèse	Ce qu'elle suppose / limite
Vol normale constante σ_N	Ne dépend ni du niveau de taux ni du temps — une vol stochastique ou locale serait plus riche mais hors périmètre ici
Pas de terme de tendance	Argument de non-arbitrage, structurel — pas négociable en pricing risque-neutre
$y_{bond} = y_{swap} + ASW$, ASW négligeable sur 1 jour	Fragile précisément les jours d'événement (adjudication, actualité budgétaire) — à quantifier en comparant vol réalisée ASW vs. vol réalisée taux swap
Tenor de swaption = tenor du bond	Le bond émis (ex. 9,5Y) n'est pas exactement le sous-jacent coté (ex. 10Y) — même logique que le β de conversion bond-future
Taylor tronqué à l'ordre 2	Valide tant que $x_2 = 2DV01/C$ reste à $\gg$ écarts-types de F — garde-fou à vérifier systématiquement
Risque de base / crédit négligeable sur 1 jour	Fragile spécifiquement les jours d'adjudication (repo spécial)

19 Synthèse — le pipeline complet en 6 étapes

#	Étape	Résultat
0	Récupérer WAP, forward F , vol normale (VCUB)	données de marché
1	Convertir le strike : $y_K = P^{-1}(K)$	inversion numérique, une fois
2	Calculer $DV01$ et Convexité du bond émis, en y_K	dérivées de $P(y)$
3	Vérifier le garde-fou ($x_2 \gg s$)	validité du Taylor ordre 2
4	Calculer V (formule fermée, section 10)	prix théorique
5	Calculer Δ_{price} , Γ_{price} (différences finies + conversion $DV01$)	Grecs utilisables
6	Convertir en nominal future ($DV01/CF/\beta$)	nombre de contrats à trader

Document de référence théorique — toutes les dérivations ont été vérifiées numériquement lors de leur construction.